

Examen du 10 mai 2022 (2 Heures)*Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.*Barème approximatif : **7 pts + 3 pts + 5 pts + 6 pts**

Exercice 1 La question **3.** est indépendante des deux premières. On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel et on considère le vecteur $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et le plan H d'équation $x - z = 0$.

1. On note $F = \text{Vect}\{u\}^\perp$.

a) Calculer la projection orthogonale sur $\text{Vect}\{u\}$ d'un vecteur $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

b) En déduire la matrice représentative P dans la base canonique de la symétrie orthogonale par rapport à F .

2. Calculer $H^\perp$ puis donner la matrice représentative Q de la symétrie orthogonale par rapport à H .

3. On observe que

$$R = QP = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

a) Donner les caractéristiques de cette isométrie. On déterminera l'axe de la rotation ou de l'antirotation et on donnera le sinus et le cosinus de l'angle associé θ .

b) Déterminer une base orthonormée directe dans laquelle l'isométrie prend la forme "standard"

$$\begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 On se place dans le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . Soit f l'application affine qui à M de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ associe $M' = f(M)$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ données par :

$$\begin{cases} x' &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ y' &= \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \end{cases}.$$

a) Donner la matrice dans la base $(\vec{OI}, \vec{OJ})$ de l'application vectorielle $\vec{f}$ associée à f et identifier les caractéristiques de $\vec{f}$.

b) Caractériser l'isométrie affine f .

Tournez la page SVP

Exercice 3 Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on considère les matrices $S_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}$.

1. Montrer que pour tout α , $S_\alpha \in O(2) \setminus SO(2)$.
2. Montrer que $\begin{pmatrix} \cos \frac{\alpha}{2} \\ \sin \frac{\alpha}{2} \end{pmatrix}$ est vecteur propre de S_α pour une valeur propre à déterminer.
3. Caractériser l'isométrie vectorielle dont la matrice dans une base orthonormée directe est donnée par S_α .
4. Soient α et β deux réels. Simplifier $S_\alpha S_\beta$ et donner les caractéristiques de l'isométrie vectorielle correspondante.
5. En déduire que toute isométrie du plan vectoriel est la composée d'au plus deux symétries orthogonales (On pourra raisonner dans une base orthonormée directe fixée).

Exercice 4 On identifie le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) au plan complexe. Et on considère la transformation f qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' telle que :

$$z' = \frac{1+i}{2}z + 1 - i.$$

- 1) Démontrer que f est une similitude plane directe dont on précisera le rapport, l'angle et le centre noté Ω .
- 2) Trouver les complexes a et b tels que l'écriture complexe $z' = az + b$ corresponde à la similitude g qui envoie le point O sur lui-même et le point I sur le point K d'affixe $1 + i$.
- 3) Donner les caractéristiques de la similitude g .
- 4) Montrer que $h = g \circ f$ est une rotation dont on précisera le centre et l'angle.
- 5) Reporter sur une figure les points $O, I, J, \Omega, K, M = f(J)$ et $N = g(M)$.
- 6) Si h envoie le point d'affixe $x + iy$ sur le point $x' + iy'$, donner $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $P \in O(2)$ tels que

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} + P \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

Pouvait-on trouver P sans calcul ?

Fin du sujet